

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра ЭТПТ

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Информационные технологии»
Тема: Создание консольного приложения
для работы с базой данных

Студент гр.4487

Жохов П.Э.

Преподаватель

Чмиленко Ф.В.

Санкт-Петербург

2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
1. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ.....	4
1.1. Файл «Main.cpp» и «Main.h»	4
1.2. Файл «Vvod-vivod.cpp» и «Vvod-Vivod.h».....	4
1.3. Файл «Func.cpp» и «Func.h»	4
2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРОГРАММЫ	5
2.1. Функция « void Menu()».....	5
2.2. Функция «int main(int argc, char* argv[])»	5
2.3. Функция «info* DataEntry (info* d, int &n)»	5
2.4. Функция «info* DataReading(info* d, int &n)»	5
2.5. Функция «void PrintData(info* d, int &n)».....	5
2.6. Функция «info* ChangeData(info* d, int &n)»	5
2.7. Функция «void DeleteData(info* d, int &n)»	5
2.8. Функция «info* AddData(info* d, int &n)»	6
2.9. Функция «int compare_country1(const void* a, const void* b)»	6
2.10. Функция «int compare_country0(const void* a, const void* b)»	6
2.11. Функция «void DataCort(info* d, int &n)».....	6
2.12. Функция «void FindData(const info* d, int &n)»	6
2.13. Функция «char Shifr_sym(char symbol)»	6
2.14. Функция «int Shifr_num(int value)»	6
2.15. Функция «void Shifr(info *d)».....	7
2.16. Функция «info* SaveData(info* d, int &n)».....	7
2.17. Функция «void AnalizData(info* d, int &n)»	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ А КОД ПРОГРАММЫ	10
ПРИЛОЖЕНИЕ Б ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ	23

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: создать простое консольное приложение для работы с базой данных, реализованной через файлы, имеющей следующие функции: чтение файлов с данными, вывод данных в консоль в табличном формате, добавление, редактирование и удаление данных, сортировка и математическая обработка данных, сохранение данных в файл. В качестве темы для работы были взяты метеоданные, следующие характеристики которых хранятся в базе данных: название страны, название города, время, температура, влажность. В качестве математической обработки данных реализовано измерение средней температуры и влажности.

1. ОПИСАНИЕ МОДУЛЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Файл «Main.cpp» и «Main.h»

В данном модуле реализованы основная структура для хранения и обработки информации, а также основное меню программы, которое вызывает все остальные функции для чтения, обработки и записи информации.

1.2. Файл «Vvod-vivod.cpp» и «Vvod-Vivod.h»

Данный модуль содержит в себе функции для ввода данных вручную, чтения данных из файла, вывода в консоль данных, а также дополнительные функции для этого.

1.3. Файл «Func.cpp» и «Func.h»

Данный модуль содержит в себе функции для добавления, удаления, изменения, сортировки данных, а также функции для поиска, математической обработки и сохранения данных, а также дополнительные функции для этого.

2. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Функция «void Menu()»

Функция Menu (принимающий значения различных команд), выводит в консоль меню, чтобы пользователь мог работать с данными. Возвращает команду, которую выбрал пользователь. Находится в модуле Main.

2.2. Функция «int main(int argc, char* argv[])»

Основная функция программы, принимает аргументы командной строки. В данной функции запускается Menu(), обрабатывается поступившая команда и вызывается нужная для пользователя функция. Находится в модуле Main.

2.3. Функция «info* DataEntry (info* d, int &n)»

Функция DataEntry принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция позволяет вводить данные с консоли и возвращает указатель на массив данных. Находиться в модуле Vvod-Vivod.

2.4. Функция «info* DataReading(info* d, int &n)»

Функция DataReading принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция позволяет читать данные из заданного файла и возвращает указатель на массив данных. Находиться в модуле Vvod-Vivod.

2.5. Функция «void PrintData(info* d, int &n)»

Функция PrintData принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция выводит данные на консоль в табличном виде. Находиться в модуле Vvod-Vivod.

2.6. Функция «info* ChangeData(info*d, int &n)»

Функция ChangeData принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция позволяет изменить ранее введенные данные и возвращает указатель на массив данных. Находиться в модуле Func.

2.7. Функция «void DeleteData(info* d, int &n)»

Функция DeleteData принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция позволяет удалять строку, номер которой был введен пользователем. Находиться в модуле Func.

2.8. Функция «info* AddData(info* d, int &n)»

Функция AddData принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция позволяет добавить одну строку в массив по введенным пользователем данным, возвращает указатель на массив с данными. Находиться в модуле Func.

2.9. Функция «int compare_country1(const void* a, const void* b)»

Функция compare_country1 принимает два указателя на элементы, используется для сортировки с помощью qsort() в алфавитном порядке стран. Находиться в модуле Func.

2.10. Функция «int compare_country0(const void* a, const void* b)»

Функция compare_country0 принимает два указателя на элементы, используется для сортировки с помощью qsort() в обратном алфавитном порядке стран. Находиться в модуле Func.

2.11. Функция «void DataCort(info* d, int &n)»

Функция DataCort принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция позволяет отсортировать массив данных. Находиться в модуле Func.

2.12. Функция «void FindData(const info* d, int &n)»

Функция FindData принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция позволяет выводить ранее введенные данные, по строке введенной пользователем ранее. Находиться в модуле Func.

2.13. Функция «char Shifr_sym(char symbol)»

Функция Shifr_sym принимает символ. Функция позволяет шифровать отдельный символ и возвращает его зашифрованным. Находиться в модуле Func.

2.14. Функция «int Shifr_num(int value)»

Функция Shifr_num принимает число. Функция позволяет шифровать полученное число и возвращает его зашифрованным. Находиться в модуле Func.

2.15. Функция «void Shifr(info *d)»

Функция Shifr принимает указатель на массив данных. Функция позволяет шифровать данные в массиве. Находиться в модуле Func.

2.16. Функция «info* SaveData(info* d, int &n)»

Функция SaveData принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция позволяет сохранять данные в файл, имя которого будет введено пользователем. Находиться в модуле Func.

2.17. Функция «void AnalizData(info* d, int &n)»

Функция AnalizData принимает указатель на массив данных и ссылку на число элементов. Функция позволяет вычислять среднюю температуру и среднюю влажность. Находиться в модуле Func.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Было создано консольное приложение для работы с базой данных для хранения информации о метеоданных. Данные шифруются, поэтому прочесть их в файлах не получится, только с помощью вывода их на консоль. Программа умеет считывать и записывать данные в табличный и csv форматы. Реализованы все функции, описанные в цели работы на продвинутом уровне. В ходе этой курсовой работы была реализована динамическая память, форматированный ввод и вывод в языке Си, а также работа с чтением файлов и записью данных в них.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Чмиленко Ф. В., Бондарь А. С., Хоршев А. А. Учебно-методическое пособие. СПб. Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2021. 40с
2. Шевченко А.В. Программирование и основы алгоритмизации Издательство СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 2018

ПРИЛОЖЕНИЕ А КОД ПРОГРАММЫ

Main.h

```
#ifndef MainH
#define MainH
struct info
{
char country[100];
char city[100];
char time[100];
int temp;
int water;
};
#endif
```

Main.cpp

```
#include <stdio.h>
#include <tchar.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include "Main.h"
#include "Vvod-vivod.h"
#include "Func.h"

int choice;
void Menu()
{
printf("Выберете действие:""\n"
      "(0) Выход из программы." "\n"
      "(1) Ввод данных." "\n"
      "(2) Вывод данных." "\n"
      "(3) Изменение данных." "\n"
      "(4) Удаление данных." "\n"
      "(5) Добавление данных" "\n"
      "(6) Сортировка данных" "\n"
      "(7) Поиск записей" "\n"
      "(8) Обработка данных" "\n"
      "(9) Сохранение данных файл" "\n"
      "Ваш выбор: ");
int c = scanf("%d", &choice);
while (c != 1 )
{
printf("Некорректный ввод\n");
printf("Введите другое число: ");
while(getchar() != '\n');
c = scanf("%d", &choice);
}
}

int main(int argc, char *argv[])
{
system("chcp 1251");
int deceit;
int flag = 0;
int count_info = 0;
info* d = (info*)malloc(count_info * sizeof(info));
if(argc > 1) {
FILE* file = fopen(argv[1], "r");
printf("%s\n", argv[1]);
system("pause");
```

```

if(file == NULL)
{
puts("Не удалось открыть файл из аргументов main");
}

else
{
char str[256] = "";
int i = 0;
while(fgets(str, 256, file)) {
info dd;
int cmd = sscanf(str,"%s %s %s %d %d\n", dd.country, dd.city, dd.time, &dd.temp,
&dd.water);
if(cmd == 5)
{
i++;
d = (info*)realloc(d, i * sizeof(info));
d[i - 1] = dd;
}}
count_info = i;
system("cls");
printf("Данные успешно переписаны из файла! \n");
fclose(file);
}}

Menu();
while (choice != 0 || flag != 0)
{
switch(choice)
{
////////////////////////////////////
case 1:
int a;
system("cls");
printf("Ввод данных ручную или из файла (1/0): ");
a = scanf("%d", &deceit);
while (a != 1 )
{
printf("Некорректный ввод\n");
printf("Введите другое число: ");
while(getchar() != '\n');
a = scanf("%d", &deceit);
}

if (deceit == 1)
d = DataEntry(d, count_info);
if (deceit == 0)
d = DataReading(d, count_info);

if (deceit != 1 && deceit != 0)
printf("Вы не выбрали как хотите вводить данные, возвращение в главное меню\n");

system("pause");
system("cls");
Menu();
break;
////////////////////////////////////
case 2:
system("cls");

PrintData(d, count_info);
}
}

```

```

        system("pause");
        system("cls");
        Menu();
        break;
////////////////////////////////////
    case 3:
        system("cls");

        ChangeData(d, count_info);
        flag = 1;
        system("pause");
        system("cls");
        Menu();
        break;
////////////////////////////////////
    case 4:
        system("cls");

        DeleteData(d, count_info);
        flag = 1;
        system("pause");
        system("cls");
        Menu();
        break;
////////////////////////////////////
    case 5:
        system("cls");

        d = AddData(d, count_info);
        flag = 1;
        system("pause");
        system("cls");
        Menu();
        break;
////////////////////////////////////
    case 6:
        system("cls");

        DataCort(d, count_info);
        flag = 1;
        system("pause");
        system("cls");
        Menu();
        break;
////////////////////////////////////
    case 7:
        system("cls");

        FindData(d, count_info);

        system("pause");
        system("cls");
        Menu();
        break;
////////////////////////////////////
    case 8:
        system("cls");

        AnalizData(d, count_info);

        system("pause");
        system("cls");
        Menu();

```

```

        break;
//////////
        case 9:
            system("cls");

            SaveData( d, count_info);
            flag = 0;
            system("pause");
            system("cls");
            Menu();
            break;
//////////
        case 0:
            system("cls");

            int savechoice;
            printf("Вы не сохранили данные, не хотите это сделать(1/0): ");
            scanf("%d", &savechoice);

            if (savechoice == 0)
            {
                printf("Хорошо, данные не сохранены, выход из программы...\n");
                system("pause");
                return 0;
            }

            if (savechoice == 1)
            {
                SaveData( d, count_info);
                return 0;
            }

            if (savechoice != 0 && savechoice != 1)

                printf("вы ввели не верное число, возвращение в главное меню\n");

            system("pause");
            system("cls");
            Menu();
            break;

//////////
        default:
            system("cls");
            printf("Вы не выбрали команду, попробуйте ещё раз: \n");
            Menu();
            break;
    }
}
system("pause");
}

```

Vvod-vivod.h

```

#include "Main.h"
info* DataEntry (info* d, int &n);
info* DataReading(info* d, int &n);
void PrintData(info* d, int &n);

```

Vvod-vivod.cpp

```

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include"Main.h"
#include"Vvod-vivod.h"

info* DataEntry (info* d, int &n)

```

```

{
int a;
printf("Какое количество данных вы хотите добавить: ");
a = scanf("%d", &n);

while (a != 1 )
{
printf("Некорректный ввод\n");
printf("Введите другое число: ");
while(getchar() != '\n');
a = scanf("%d", &n);
}

if (n > 100)
{
printf("Вы ввели слишком большое число, программа не может его обработать,
возвращение в главное меню\n");
return d;
}
d = (info*)realloc(d, n * sizeof(info));

for(int i = 0; i < n; i++)
{

printf("Введите страну: ");
scanf("%s", d[i].country);
printf("Введите город: ");
scanf("%s", d[i].city);
printf("Введите время: ");
scanf("%s", d[i].time);
printf("Введите температуру: ");
scanf("%d", &d[i].temp);
printf("Введите влажность: ");
scanf("%d", &d[i].water);

}
system("cls");
return d;
}

info* DataReading(info* d, int &n)
{
int a;
int find_data;
char filename[100];
printf("Выберите формат файла текстовый или csv (1/0):");
a = scanf("%d", &find_data);

while (a != 1 )
{
printf("Некорректный ввод\n");
printf("Введите другое число: ");
while(getchar() != '\n');
a = scanf("%d", &find_data);
}

if (find_data != 1 && find_data != 0)
{
system("cls");
printf("Вы не выбрали формат, возвращение в главное меню\n");
return d;
}
}

```



```

info* ChangeData(info*d, int &n);
void DeleteData(info* d, int &n);
info* AddData(info* d, int &n);
int compare_country1(const void* a, const void* b);
int compare_country0(const void* a, const void* b);
void DataCort(info* d, int &n);
void FindData(const info* d, int &n);
char Shifr_sym(char symbol);
int Shifr_num(int value);
void Shifr(info *d);
info* SaveData(info* d, int &n);
void AnalizData(info* d, int &n);

Func.cpp
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include"Main.h"
#include"Vvod-vivod.h"

info* ChangeData(info*d, int &n)
{
    int m;
    int a;
    if( n < 1)
    {
        printf("Данные отсутствуют\n");
        return d;
    }

    printf("Введите номер изменяемой строки от 1 до %d\n",n);
    a = scanf("%d", &m);

    while (a != 1 )
    {
        printf("Некоректный ввод\n");
        printf("Введите другое число: ");
        while(getchar() != '\n'); // Чистка буфера от остатков ввода
        a = scanf("%d", &m);
    }

    m--;
    int i = 10;
    if (m >= 0 && m < n)
    {
        while( i != 0)
        {
            printf("Выберете поле редактирование: \n");
            printf("(1) Страна\n");
            printf("(2) Город\n");
            printf("(3) Время\n");
            printf("(4) Температура\n");
            printf("(5) Влажность\n");
            printf("(0) Выход\n");
            scanf("%d", &i);

            switch(i)
            {
                case 1:

                    printf("Введите страну: ");
                    scanf("%s", d[m].country);
                    break;

                case 2:

```

```

printf("Введите город: ");
scanf("%s", d[m].city);
break;

case 3:

printf("Введите время: ");
scanf("%s", d[m].time);
break;

case 4:
printf("Введите температуру: ");
scanf("%d", &d[m].temp);
break;

case 5:
printf("Введите влажность: ");
scanf("%d", &d[m].water);
break;

case 0:
break;

}}
printf("Данные изменены\n"); }
return d;
}

void DeleteData(info* d, int &n)
{
int a;
if (n <= 1)
{
printf("Данных слишком мало\n");
}
else
{
int m;
printf("Введите номер удаляемой строки от 1 до %d\n",n);
a = scanf("%d", &m);
while (a != 1 )
{
printf("Некорректный ввод\n");
printf("Введите другое число: ");
while(getchar() != '\n'); // Чистка буфера от остатков ввода
a = scanf("%d", &m);
}
m--;

if (m >= 0 && m < n)
{
for(n--; m < n; m++)
d[m] = d[m+1];
d = (info*)realloc(d, n * sizeof(info));
printf("Данные удалены\n");
}
}
}

info* AddData(info* d, int &n)
{
int a;

```

```

int b;
n++;
info* dd = (info*)realloc(d, n * sizeof(info));
if (n == 1)
memset(d, NULL, sizeof(info));
if (dd != NULL)
d = dd;
else
{
printf("Неудалось выделить память\n");
return d;
}

printf("Введите новую страну: ");
scanf("%s", d[n-1].country);
printf("Введите новый город: ");
scanf("%s", d[n-1].city);
printf("Введите новое время: ");
scanf("%s", d[n-1].time);
printf("Введите новую температуру: ");
a = scanf("%d", &d[n-1].temp);

while (a != 1 )
{
printf("Некоректный ввод\n");
printf("Введите новую температуру: ");
while(getchar() != '\n');
a = scanf("%d", &d[n-1].temp);
}

printf("Введите новую влажность: ");
b = scanf("%d", &d[n-1].water);

while (b != 1 )
{
printf("Некоректный ввод\n");
printf("Введите новую влажность: ");
while(getchar() != '\n');
b = scanf("%d", &d[n-1].water);
}
return d;
}

int compare_country1(const void* a, const void* b)
{
return strcmp((* (info *)a).country, (*(info *)b).country);
}

int compare_country0(const void* a, const void* b)
{
return strcmp((* (info *)b).country, (*(info *)a).country);
}

void DataCort(info* d, int &n)
{
if( n < 1)
{
printf("Данные отсутствуют\n");
return;
}

if( n == 1)
{
printf("Данных слишком мало для сортировки\n");

```

```

return;
}
int a;
int decei;
printf("Сортировка в по алфавиту или наоборот (1/0): ");
a = scanf("%d", &decei);
while (a != 1 )
{
    printf("Некорректный ввод\n");
    printf("Введите другое число: ");
    while(getchar() != '\n');
    a = scanf("%d", &decei);
}

if ( decei == 1)
{
    qsort(d ,n ,sizeof(info), compare_country1);
    printf("Сортировка выполнена\n");
    return;
}

if (decei == 0)
{
    qsort(d ,n ,sizeof(info), compare_country0);
    printf("Сортировка выполнена");
    return;
}

if (decei != 0 || decei != 1)
{
    printf("Вы ввели не верное число!\n");
    return;
}
}

void FindData(const info* d, int &n) {
char country_exp[100];
printf("Введите страну: ");
scanf("%s", country_exp);
for (int i = 0; i < n; i++) {
if (strcmp(d[i].country, country_exp) == 0) {
printf("Данные найдены\n");
printf("+-----+-----+-----+-----+\n");
printf("| %12s | %15s | %5s | %3d | %2d |" "\n", d[i].country, d[i].city,
d[i].time, d[i].temp, d[i].water);
printf("+-----+-----+-----+-----+\n");
return;
}
}
printf("Данные не найдены\n");
return;
}

int Key = 222;

char Shifr_sym(char symbol){
return symbol ^ Key;}

int Shifr_num(int value) {
return value ^ Key;
}

void Shifr(info *d) {

```

```

for(int i = 0; (*d).country[i] != '\0'; i++)
(*d).country[i] = Shifr_num((*d).country[i]);

for(int i = 0; (*d).city[i] != '\0'; i++)
(*d).city[i] = Shifr_num((*d).city[i]);

for(int i = 0; (*d).time[i] != '\0'; i++)
(*d).time[i] = Shifr_num((*d).time[i]);

(*d).temp = Shifr_num((*d).temp);
(*d).water = Shifr_num((*d).water);
}

info* SaveData(info* d, int &n)
{
char filename1[100];
    if( n < 1)
    {
        printf("Данные отсутствуют\n");
        return d;
    }
int a;
int save_choice;
printf("Сохранить данные в текстовом формате или csv (1/0): ");
a = scanf("%d", &save_choice);
while (a != 1 )
{
    printf("Некорректный ввод\n");
    printf("Введите другое число: ");
    while(getchar() != '\n'); // Чистка буфера от остатков ввода
    a = scanf("%d", &save_choice);
}

printf("Введите имя файла: \n");
scanf("%s", filename1);

FILE* wr = fopen(filename1, "w+");
if(wr == NULL)
{
    puts("Не удалось открыть файл");
    return d;
}

    if (save_choice == 0)
    {
        int b;
        int shifr_ch;
        printf("Шифровать данные или нет (1/0): ");
        b = scanf("%d", &shifr_ch);
        while (b != 1 )
        {
            printf("Некорректный ввод\n");
            printf("Введите другое число: ");
            while(getchar() != '\n');
            b = scanf("%d", &shifr_ch);
        }

        if (shifr_ch == 0)
        {
            for(int i = 0; i < n; i++)
                fprintf(wr, "%s;%s;%s;%i;%i\n", d[i].country, d[i].city, d[i].time,
d[i].temp, d[i].water);
            printf("Данные сохранены в csv формате\n");
        }
    }

```

```

    }

    if (shifr_ch == 1)
    {
        for(int i = 0; i < n; i++)
        {
            Shifr (&d[i]);
            fprintf(wr, "%s;%s;%s;%i;%i\n", d[i].country, d[i].city, d[i].time,
d[i].temp, d[i].water);
        }

        printf("Данные сохранены в csv формате\n");
    }

    if (save_choice == 1)
    {
        int b;
        int shifr_ch;
        printf("Шифровать данные или нет (1/0): ");
        b = scanf("%d", &shifr_ch);
        while (b != 1 )
        {
            printf("Некорректный ввод\n");
            printf("Введите другое число: ");
            while(getchar() != '\n');
            b = scanf("%d", &shifr_ch);
        }

        if (shifr_ch == 1)
        {
            for(int i = 0; i < n; i++)
            {
                Shifr (&d[i]);
                fprintf(wr, "%s %s %s %d %d\n", d[i].country, d[i].city, d[i].time,
d[i].temp, d[i].water);
            }

            printf("Данные сохранены в текстовом формате\n");
        }

        if (shifr_ch == 0)
        {
            for(int i = 0; i < n; i++)
            fprintf(wr, "%s %s %s %i %i\n", d[i].country, d[i].city, d[i].time,
d[i].temp, d[i].water);
            printf("Данные сохранены в текстовом формате\n");
        }

        if (shifr_ch != 1 && shifr_ch != 0)
            printf("Вы ввели не верное число, возвращение в главное меню\n");
        }
        if (save_choice != 0 && save_choice != 1)
            printf("Вы ввели не верное число, возвращение в главное меню\n");

        fclose(wr);
        return d;
    }

void AnalizData(info* d, int &n)
{

```

```

if( n < 1)
{
printf("Данные отсутствуют\n");
return;
}

double middl_temp = 0;
double middl_water = 0;
for(int i = 0; i < n; i++)
{
middl_temp += d[i].temp;
middl_water += d[i].water;
}
middl_temp = middl_temp / n;
middl_water = middl_water / n;
printf ("Средняя температура: ");
printf ("%2lf\n" , middl_temp);
printf ("Средняя влажность: ");
printf ("%2lf\n" , middl_water);
}

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНТЕРФЕЙС ПРОГРАММЫ

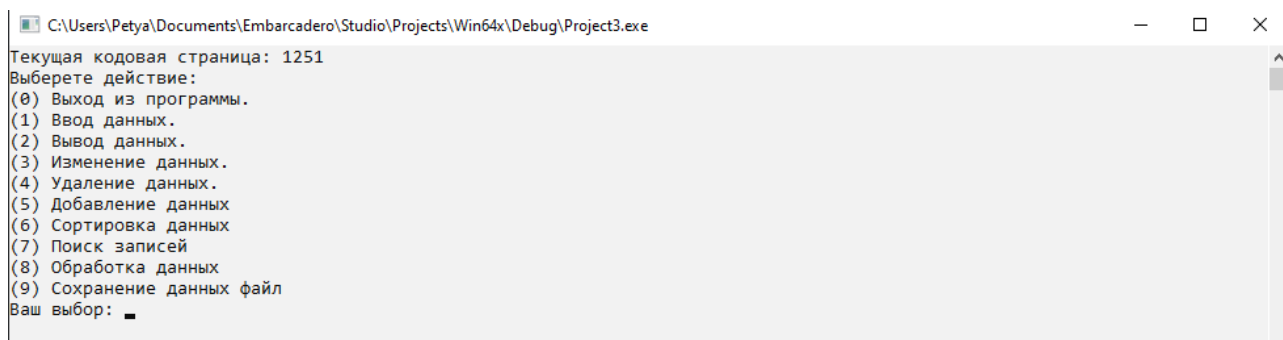


Рисунок 1 – Главное меню

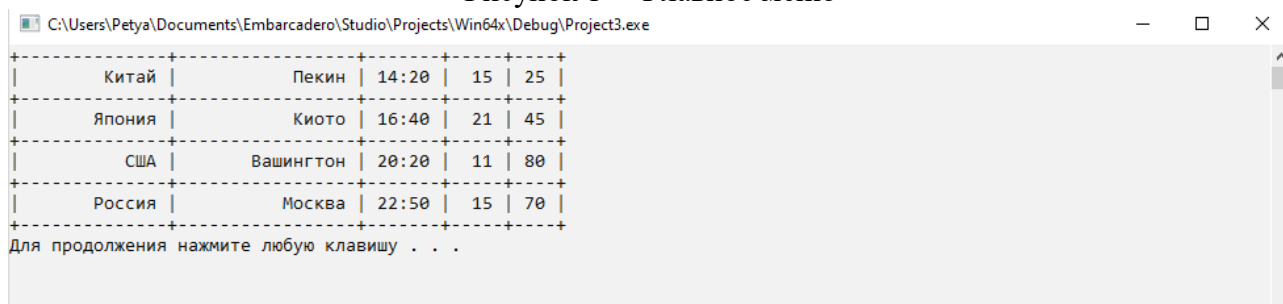


Рисунок 2 – Таблица с данными

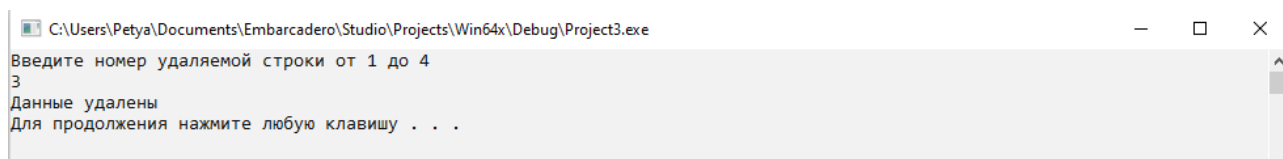


Рисунок 3 – Удаление данных

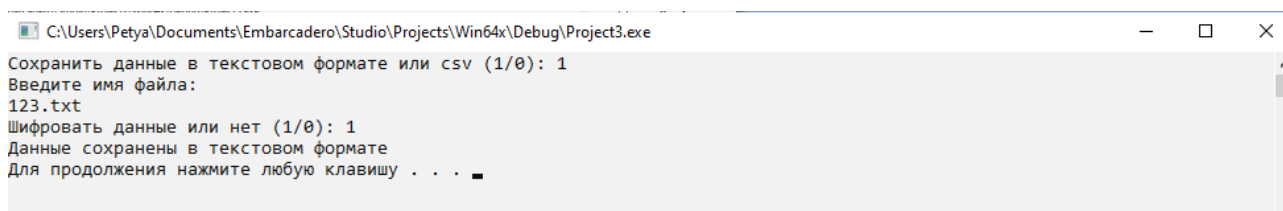


Рисунок 4 – Сохранение данных

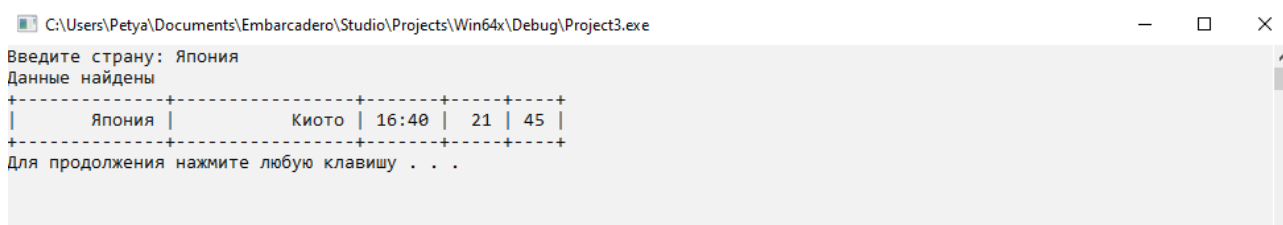


Рисунок 5 – Поиск данных